



UNIVERSITY OF
PATRAS
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Alignment

Μαριάνθη Θώδη

Δεκέμβριος 2025

Contents

1	Abstract	2
2	Μέρος A – Image Alignment	2
3	Μέρος B – Video Processing	2

1 Abstract

Η παρούσα άσκηση εξετάζει τις τεχνικές ευθυγράμμισης εικόνων και τη σύνθεση μωσαϊκών (stitching) από ακολουθίες βίντεο. Αρχικά, αναλύονται και συγκρίνονται οι αλγόριθμοι ECC και Lucas-Kanade, με στόχο τη μέτρηση της ακρίβειας και της ταχύτητάς τους κάτω από συνθήκες θορύβου, χαμηλής ανάλυσης και αλλαγών στον φωτισμό. Στη συνέχεια, μέσω του Simulink, μελετώνται οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί και οι μέθοδοι ανίχνευσης γωνιών (Harris, Shi-Tomasi κ.α.). Η άσκηση ολοκληρώνεται με την κατασκευή ενός συστήματος που δημιουργεί αυτόματα πανοραμικές εικόνες, χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο RANSAC για τη σωστή ταύτιση των σημείων και τη συρραφή των διαδοχικών πλαισίων. Ο πλήρης κώδικας και τα αρχεία της άσκησης διατίθενται σε repo στο GitHub στον αντίστοιχο σύνδεσμο GitHub Repository.

2 Μέρος A – Image Alignment

Η τεχνική image stitching αναφέρεται στη διαδικασία συγχώνευσης δύο ή περισσότερων εικόνων για τη δημιουργία μιας ενιαίας, συνεκτικής εικόνας και η διαδικασία βασίζεται στην ευθυγράμμιση των εικόνων ώστε τα κοινά τους χαρακτηριστικά να ταυτίζονται.

2.1 Θεωρία

3 Μέρος B – Video Processing

3.1 Θεωρία